

Les angles

Classe : Terminale S

1 Angles orientés de demi-droites

Soient $[Ox)$ et $[Oy)$ deux demi-droites de même origine O . L'**angle orienté** $(\widehat{[Ox), [Oy)})$ a pour sommet O , pour origine $[Ox)$ et pour extrémité $[Oy)$ (le sens direct est le sens positif).



FIGURE 1 – Angle orienté de demi-droites (sens $+/-$) ; angle orienté de vecteurs.

2 Angles orientés de vecteurs

Pour $\vec{u}, \vec{v}$ vecteurs directeurs de $[Ox), [Oy)$: $(\vec{u}, \vec{v}) = (\widehat{[Ox), [Oy)})$.

2.1 Propriétés

$$(\vec{u}, \vec{v}) = -(\vec{v}, \vec{u}), \quad (k\vec{u}, k\vec{v}) = (\vec{u}, \vec{v}) \quad (k \neq 0),$$

$$(k\vec{u}, \vec{v}) = \begin{cases} (\vec{u}, \vec{v}) \quad (2\pi) & k > 0 \\ \pi + (\vec{u}, \vec{v}) \quad (2\pi) & k < 0, \end{cases} \quad (\vec{u}, \vec{v}) + (\vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u}, \vec{w}) \quad (2\pi) \quad (\text{Chasles}).$$

Si $\vec{u}_1 \perp \vec{u}_2$ et $\vec{v}_1 \perp \vec{v}_2$, alors $(\vec{u}_1, \vec{v}_1) = (\vec{u}_2, \vec{v}_2) \quad (\pi)$.

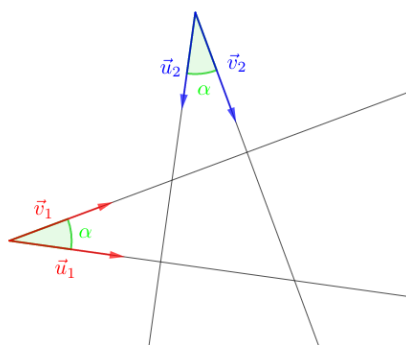


FIGURE 2 – Angles à côtés perpendiculaires : $(\vec{u}_1, \vec{v}_1) = (\vec{u}_2, \vec{v}_2) \quad (\pi)$.

3 Angles orientés de droites

Pour deux droites D_1, D_2 de vecteurs directeurs $\vec{u}_1, \vec{u}_2$:

$$(\widehat{D_1, D_2}) = (\vec{u}_1, \vec{u}_2) \quad (\pi).$$

3.1 Bissectrices

Si $D_1 \cap D_2 = \{I\}$, une **bissectrice** de (D_1, D_2) est l'ensemble des points équidistants de D_1 et D_2 , soit des points M tels que $(D_1, IM) = (IM, D_2)$. Il y a **deux** bissectrices, perpendiculaires entre elles.



FIGURE 3 – Angle orienté de droites ; les deux bissectrices (perpendiculaires).

4 Cocyclicité

Soit $\mathcal{C}$ un cercle de centre O , $A, B \in \mathcal{C}$ et T la tangente en A . Pour $M \in \mathcal{C}$, $(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB})$ est un **angle inscrit** et $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})$ l'**angle au centre** interceptant le même arc $\widehat{AB}$:

$$(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) \quad (2\pi) = (\overrightarrow{AT_1}, \overrightarrow{AB}) \quad (T_1 \in T).$$

Théorème 1. — si $M, N \in \mathcal{C} : (\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) = (\overrightarrow{NA}, \overrightarrow{NB}) \quad (\pi)$; s'ils interceptent le même arc, l'égalité est modulo 2π ;
— A, B, C, D sont **cocycliques** (ou alignés) $\iff (\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD}) = (\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CD}) \quad (\pi)$.

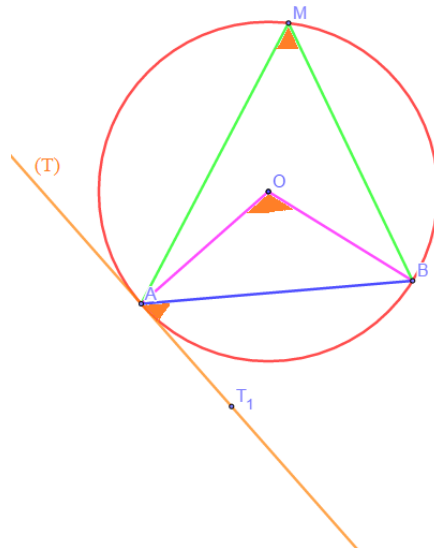


FIGURE 4 – Angle inscrit et angle au centre interceptant le même arc.